UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° III

Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha”

ESTUDIANTE: GORRITI NAOMY

DNI: 38.669.158

LEGAJO: VINF015964

CÁTEDRA: INF393-11987

DOCENTES: PABLO ALEJANDRO VIRGOLINI, MARCOS DARIO ARANDA.

FECHA DE ENTREGA: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2

OBJETIVOS 3

Objetivo general 3

Objetivos específicos 3

3. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS. 3

4. Desarrollo del prototipo 4

4.1. Funcionalidades implementadas 4

4.2. Estructura del proyecto y descripción de las clases 5

4.3. Aplicación de la programación orientada a objetos 5

4.4. Conexión y persistencia de datos en MySQL 6

4.5. Interfaz gráfica 6

5. Pruebas de funcionamiento 8

BIBLIOGRAFÍA 9

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico corresponde a la tercera etapa del proyecto ***Sistema de Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes,*** desarrollado para el Hospital Área Programa «Dr. Fernando Rocha», ubicado en Luis Beltrán, provincia de Río Negro.

En continuidad con los trabajos anteriores, en los que se abordaron el análisis de requerimientos y el diseño de la base de datos, en esta instancia se desarrolla un prototipo funcional utilizando el lenguaje de programación Java y los principios de la programación orientada a objetos.

La aplicación cuenta con una interfaz gráfica que permite registrar y consultar pacientes, administrar especialidades y profesionales, gestionar la disponibilidad de horarios y realizar la asignación y cancelación de turnos. Para almacenar y recuperar la información, se utiliza la base de datos MySQL diseñada en la etapa anterior. El prototipo constituye una primera implementación del sistema propuesto, centrada en la gestión de turnos.

Repositorio del proyecto

El código fuente y los archivos del prototipo desarrollado se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/Gnaomi15/UESXXI-LINF-SEMINARIO-PRACTICA-TP-GORRITI

Desde el repositorio se puede acceder a las clases Java y a los archivos de configuración del proyecto para su revisión y ejecución.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo funcional del sistema de gestión de turnos hospitalarios mediante Java, aplicando los principios de la programación orientada a objetos e integrando la base de datos MySQL diseñada previamente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar clases, atributos, métodos y relaciones entre objetos para representar las principales entidades del sistema.
- Desarrollar una interfaz gráfica que permita registrar pacientes, profesionales y especialidades, gestionar horarios y administrar turnos.
- Establecer la conexión entre la aplicación Java y MySQL para almacenar, consultar y actualizar la información.
- Aplicar estructuras de control, validaciones y manejo de excepciones durante la ejecución de las operaciones.
- Realizar pruebas funcionales para verificar el comportamiento del prototipo y su interacción con la base de datos.

3. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS.

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron las siguientes herramientas y tecnologías:

Herramienta o tecnología	Utilización
Java	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la lógica y las funcionalidades del sistema.

Apache NetBeans IDE 31	Entorno de desarrollo utilizado para escribir, organizar, compilar y ejecutar el código.
Java Swing	Biblioteca empleada para construir la interfaz gráfica de escritorio.
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos utilizado para almacenar la información del hospital.
JDBC (MySQL Connector/J)	Permite establecer la conexión y ejecutar consultas entre Java y MySQL.
Apache Maven	Herramienta utilizada para administrar las dependencias y la construcción del proyecto.
GitHub	Plataforma utilizada para alojar el repositorio del proyecto y su código fuente.

El desarrollo se organizó como un proyecto Maven en NetBeans. La aplicación utiliza Java Swing para la interacción con el usuario y JDBC para ejecutar las operaciones de consulta, registro y actualización sobre la base de datos MySQL.

4. DESARROLLO DEL PROTOTIPO

4.1. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

El prototipo desarrollado se concentra en las operaciones principales de gestión de pacientes, profesionales, disponibilidades y turnos.

- **Gestión de pacientes:** permite registrar nuevos pacientes, consultar sus datos mediante el documento de identidad y visualizar los registros almacenados.
- **Gestión de especialidades y profesionales:** incorpora operaciones para registrar especialidades médicas y profesionales, asociando cada profesional con su correspondiente especialidad.
- **Gestión de disponibilidad:** permite registrar horarios de atención individuales, generar franjas horarias con una duración determinada y bloquear horarios que no deban ofrecerse para la asignación de turnos. La información puede consultarse mediante filtros por especialidad, profesional y fecha.
- **Asignación de turnos:** permite identificar al paciente por su DNI, seleccionar una especialidad y una fecha, y elegir entre los horarios disponibles. Al asignar un turno, el sistema actualiza el estado de la disponibilidad correspondiente de LIBRE a OCUPADA.
- **Consulta y cancelación de turnos:** permite consultar los turnos registrados y cancelar un turno activo. La cancelación actualiza su estado y libera nuevamente el horario asociado.

Estas funcionalidades constituyen una implementación parcial del sistema diseñado en las etapas anteriores. El módulo de comunicación con pacientes, contemplado en el proyecto general, queda fuera del alcance de este prototipo.

4.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

El prototipo se desarrolló en Apache NetBeans como un proyecto Java administrado mediante Maven. El código fuente se organizó en el paquete com.gorriti.tp3, separando las clases que representan las entidades del sistema, la lógica de funcionamiento, el acceso a la base de datos y la interfaz gráfica.

Tabla 1. Clases principales del proyecto

Clase	Descripción y responsabilidad
TP3	Clase principal que inicia la ejecución del programa y abre la ventana de la aplicación.
Persona	Clase abstracta que reúne atributos comunes, como nombre y apellido, y establece un método para mostrar información.
Paciente	Hereda de Persona y representa a los pacientes, incluyendo documento, teléfono y correo electrónico.
Profesional	Hereda de Persona y representa a los profesionales de salud y sus especialidades.
Disponibilidad	Representa los horarios de atención, incluyendo fecha, hora, profesional, lugar y estado.
Turnos	Representa los turnos asignados, vinculando al paciente con una disponibilidad y su estado.
ConexionBD	Establece la conexión entre la aplicación Java y la base de datos MySQL mediante JDBC.
ServicioHospital	Contiene los métodos que permiten registrar, consultar y actualizar información de pacientes, profesionales, especialidades, disponibilidades y turnos.
VentanaPrincipal	Implementa la interfaz gráfica mediante Java Swing y permite acceder a las funcionalidades del sistema.

La interacción entre estas clases permite que las operaciones realizadas desde la interfaz gráfica sean procesadas por ServicioHospital, que utiliza ConexionBD para comunicarse con MySQL.

4.3. APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Durante el desarrollo del prototipo se aplicaron los principios de la programación orientada a objetos (POO), utilizando clases, objetos, constructores, atributos y métodos para representar las entidades y operaciones del sistema.

- **Encapsulamiento:** los atributos de las clases, como los datos personales de los pacientes y profesionales, se declaran privados y se accede a ellos mediante métodos definidos en cada clase. Esto permite controlar el acceso a la información de los objetos.

- **Herencia:** se implementó una clase abstracta denominada Persona, de la cual derivan las clases Paciente y Profesional. Ambas comparten características comunes, como nombre y apellido, y agregan atributos propios según su función dentro del sistema.
- **Abstracción:** la clase Persona permite representar las características generales de una persona sin definir una entidad concreta. Además, establece un método abstracto denominado mostrarInformacion(), que debe implementarse en las clases derivadas.
- **Polimorfismo:** las clases Paciente y Profesional pueden proporcionar implementaciones diferentes del método mostrarInformacion(). De esta manera, es posible utilizar una referencia del tipo Persona para trabajar con objetos de distintas clases derivadas.

También se utilizaron estructuras condicionales, ciclos de repetición y manejo de excepciones. Por ejemplo, el sistema verifica la disponibilidad de un horario antes de asignar un turno, utiliza ciclos para generar franjas horarias y captura excepciones para informar errores durante las operaciones con la base de datos.

4.4. CONEXIÓN Y PERSISTENCIA DE DATOS EN MYSQL

Para almacenar y recuperar la información se utilizó la base de datos *gestion_turnos_hospital,* diseñada durante el segundo trabajo práctico.

La conexión se implementó mediante JDBC y el controlador MySQL Connector/J. La clase *ConexionBD* se encarga de establecer la comunicación con el servidor, mientras que *ServicioHospital* ejecuta las *operaciones* SQL necesarias para consultar, insertar y actualizar registros.

Se utilizaron sentencias preparadas *(PreparedStatement)* para incorporar parámetros en las consultas. Además, la contraseña de conexión se obtiene mediante una variable de entorno, evitando incluirla directamente en el código fuente.

Una de las operaciones más importantes es la asignación de turnos. Para realizarla, el sistema verifica que el horario seleccionado se encuentre libre, registra el turno y actualiza el estado de la disponibilidad a OCUPADA.

Estas operaciones se realizan dentro de una transacción, de modo que si ocurre un error se puedan revertir los cambios y evitar registros inconsistentes.

De similar manera, al cancelar un turno activo el sistema actualiza su estado a CANCELADO y libera el horario correspondiente.

4.5. INTERFAZ GRÁFICA

La interfaz gráfica se desarrolló mediante Java Swing y se organizó en tres pestañas:

- **Pacientes:** permite registrar, consultar y visualizar pacientes.
- **Disponibilidad:** permite administrar especialidades, profesionales y horarios de atención, con filtros por especialidad, profesional y fecha.
- **Turnos:** permite asignar, consultar y cancelar turnos.

Las operaciones se realizan mediante botones, formularios y tablas. Los mensajes de confirmación y error permiten informar al usuario sobre el resultado de cada acción.

Figura 1. Interfaz principal del sistema.



Figura 2. Gestión de disponibilidad y filtros.



Figura 3. Formulario de asignación de turnos.



5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se realizaron pruebas funcionales para comprobar la conexión con MySQL y las principales operaciones del prototipo.

Tabla 2. Registro de pruebas

Prueba	Resultado
Conexión con MySQL	Correcto
Consulta de pacientes registrados	Correcto
Registro de un nuevo paciente	Correcto
Creación de un horario disponible	Correcto
Asignación de un turno	Correcto
Actualización del horario de `LIBRE` a `OCUPADA`	Correcto
Registro de especialidades y profesionales	Correcto
Filtros de disponibilidad	Correcto
Cancelación y liberación de horarios	Correcto

BIBLIOGRAFÍA

- Universidad Empresarial Siglo 21. (2026). SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA. LECTURA 1, 2 Y 3.

Material de consulta

- Universidad Empresarial Siglo 21. (2026). CLASES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE LA CÁTEDRA SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA. Licenciatura en Informática.